Джафарлі. Рев’ю ВИЯВЛЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Фарід Джафарлі, Deep Learning for Computer Vision and NLP, наукова публікація 1

1. Вступ

Стаття "Виявлення та класифікація пухлин молочної залози з використанням глибинного навчання" написана О. В. Соколенко і В. А. Даніловою (КПІ ім. Ігоря Сікорського) і вийшла в журналі Biomedical Engineering and Technology у 2023 році. Автори хочуть допомогти лікарю читати мамограми. Мета роботи: створити систему, яка спочатку знаходить пухлину на знімку, а потім визначає її категорію за шкалою BI-RADS. Мене стаття зацікавила, бо в ній поєднано дві теми курсу: детекцію об’єктів і transfer learning.

2. Методологія

Автори взяли відкритий набір даних INbreast: 410 мамограм, на 107 з них є пухлини. Спочатку знімки обробили: обрізали фон навколо молочної залози, вирівняли яскравість і двічі підсилили контраст методом CLAHE. Три отримані версії знімка склали в одне зображення з трьома каналами. Дані поділили на навчальну і тестову частини у співвідношенні 80 на 20, а навчальну частину збільшили аугментацією. Пухлини на знімку шукає модель YOLOv4, а вирізані ділянки з пухлиною класифікує модель Inception-V3, у якої замінили верхні шари під 4 категорії BI-RADS.

3. Результати

На тестових даних YOLOv4 знаходить пухлини з precision 93%, recall 82% і mAP 86,6%. Inception-V3 правильно визначає категорію для 82,61% пухлин, її precision 90%, recall 78,26%. Автори вважають обидві моделі ефективними і пояснюють це насамперед обробкою знімків: після неї пухлини краще видно.

4. Ключові інсайти

- Підготовка зображень може дати не менше, ніж вибір моделі. Мамограма чорно-біла, а моделі, навчені на звичайних фото, чекають три кольорові канали. Автори не копіюють один канал тричі, а кладуть у канали три версії знімка з різним контрастом. Мені це корисно, бо я теж працюю з попередньо навченими моделями, і цю ідею можна перевірити на будь-яких чорно-білих знімках, наприклад рентгенівських.
- Складну задачу зручно ділити на два кроки. Одна модель тільки знаходить пухлину, а друга дивиться лише на вирізаний фрагмент і визначає категорію. Кожна модель вчиться простішій задачі, і це важливо, коли даних мало. Я виділив цей інсайт, бо так можна будувати й інші системи: спочатку знайти об’єкт, потім його класифікувати. Але оцінювати треба всю систему разом, а в статті моделі перевірено окремо.
- Результатам на малих даних не варто довіряти повністю. У тесті класифікатора лише 23 ділянки, тож одна помилка змінює accuracy приблизно на 4%. Окремої валідаційної вибірки в статті немає. Для мене це нагадування: у своїх роботах відкладати валідаційну вибірку і стежити, щоб знімки одного пацієнта не потрапили одночасно в навчальні і тестові дані.

5. Висновок

Стаття детально описує всю систему, від обробки знімків до визначення категорії пухлини, на відкритих даних і українською мовою. Це її головний внесок. Проте висновок про ефективність здається мені поспішним: моделі не порівнюють з іншими, а тестова вибірка дуже мала. У майбутніх дослідженнях варто перевірити систему на більшому наборі даних, порівняти її з новішими моделями, оцінити обидві моделі разом і показати результати лікарям-радіологам.